Alejandro Sánchez

AI Engineer & Data Scientist | Bioinformatik & Life Science

Madrid, Spanien | +34 692 327 371 | asansal@outlook.es | asansal.com
linkedin.com/in/alejandro-sanchez-salvador | github.com/asansal | Tableau Public

PROFIL

AI Engineer och Data Scientist med bakgrund inom bioinformatik och biostatistik. Över 4 års forskning med sekvenserings- och proteomikdata, 3 referentgranskade publikationer och en master i Data Science & AI. Jag bygger maskininlärningsmodeller och LLM-applikationer, utvärderar dem på verklig data och driftsätter dem i produktion.

ERFARENHET

Writer, bioinformatikexpert (konsult) | Mercor, distans **10/2026 – nu**
- Skriver avancerade uppgifter inom bioinformatik och dataanalys med lösningar för att träna och utvärdera AI-modeller.
- Kontrollerar att varje lösning är vetenskapligt korrekt, verifierbar och reproducerbar.

Forskare, bioinformatik | CBM Severo Ochoa (CSIC–UAM), Madrid **09/2022 – 07/2025**
- Ansvarade för den beräkningsmässiga delen av multiomikprojekt i J.M. Requenas grupp: pipelines i Python, R och Bash för terabyte av Ribo-Seq-, RNA-seq-, WGS- och proteomikdata, som ersatte manuell bearbetning.
- Differentiell expression (DESeq2), genomassemblering och proteogenomik på lokala servrar och HPC (Slurm, GNU Parallel).
- Statistisk analys i 2 referentgranskade publikationer om genomannotering och proteogenomik (1 som förstaförfattare).
- Gruppens huvudkontakt för data; handledde 5 studenter och tekniker och hanterade sekvenseringsleverantörer.

Online Data Analyst (deltid) | Telus International AI, distans **03/2025 – 06/2025**
- Utvärderade sökmotor- och AI-resultat enligt strikta riktlinjer; tog fram ground truth-data och dokumenterade gränsfall.

Forskare, bioteknik | Universität Konstanz, Tyskland **04/2020 – 01/2022**
- Ledde ett miljötranskriptomikprojekt från början till slut: försöksdesign, bioreaktorer och dataanalys.
- De novo-assemblering av transkriptom på HPC (Slurm) och multivariat statistik i R; handledde 3 studenter.

PROJEKT

Job Matcher – AI-assistent för jobbansökningar | Eget projekt
- Fleranvändarapp som analyserar jobbannonser på 5+ språk och skriver anpassade CV:n och personliga brev: Gemini extraherar kraven med strukturerad output, medan matchning och rekommendationer är deterministisk, testbar kod med validerare mot hallucinationer.
- Valde modell med en manuellt granskad utvärdering på 20 verkliga annonser: **82/140 till 97/140** korrekta krav. FastAPI, PostgreSQL, Docker och CI/CD på Oracle Cloud.

Sextant IA – LLM-baserad reseplanerare | Eget projekt, sextantia.eu
- Gemini-pipeline i flera steg med parallella anrop, JSON-reparation, omförsök och ett human-in-the-loop-steg; Django-app i produktion med CI/CD (245 commits).

Efterfrågeprognoser för detaljhandeln | Examensprojekt, Nuclio Digital School **2025**
- Veckovisa prognoser för 30 000 tidsserier (6,7 miljoner rader) med Lasso och XGBoost, **10 % (RMSE)** och **13 % (WMAPE)** bättre än en naiv baslinje.

UTBILDNING

Master i Data Science & AI | Nuclio Digital School **2025**
Master i bioinformatik och biostatistik | UOC–UB **2019 – 2022**
Master i mikrobiologi | Universidad Autónoma de Madrid **2018**

Examensarbete vid CBM Severo Ochoa (M. de Vegas grupp), publicerat i Biomolecules (2020) som förstaförfattare.

Kandidatexamen i biologi | Universidad de Salamanca **2017**

KOMPETENSER

AI & LLM	Google Gemini API, LLM-pipelines, prompt engineering, strukturerad output, LLM-utvärdering, RAG (Google Search grounding)
ML & statistik	scikit-learn, XGBoost, prognoser, klustring, hypotesprövning, bayesiansk statistik
Backend & moln	Python, FastAPI, Django, SQL, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions (CI/CD), Linux, Oracle Cloud
Data & BI	R, Bash, pandas, Power BI, Tableau, R Shiny
Bioinformatik	NGS (RNA-seq, Ribo-Seq, WGS), DESeq2, genomassemblering, proteogenomik, HPC (Slurm)
Certifikat	SQL (Advanced), HackerRank	ICH Good Clinical Practice E6 (R3)
Språk	Spanska (modersmål), engelska (C1), tyska (B1), franska (A2), svenska (nybörjare)
Referenser	Dr. José M. Requena och Dr. Miguel de Vega (CBM Severo Ochoa); rekommendationsbrev finns